

LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI IOT II
Arsitektur Internet of Things dan
Mikrokontroler



Disusun oleh :

Nama : syafa sartika putri aryanti

NPM : 25782056

Kelas : TRI-3B

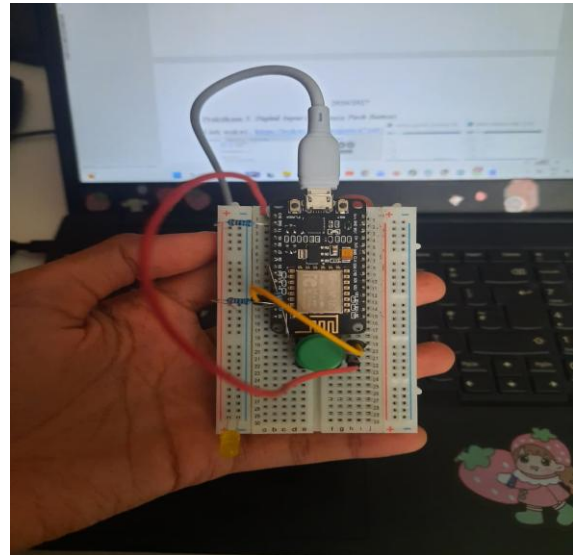
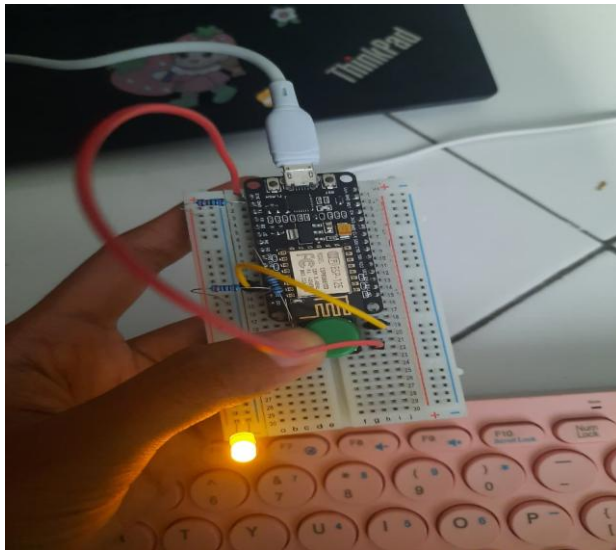
Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026/2027

Praktikum 2: *Digital Input* (Membaca *Push Button*)



```
Blinkino
1  const int buttonPin = 4;
2  const int ledPin = 5;
3
4  int buttonState = 0;
5
6  void setup() {
7    Serial.begin(115200);
8    pinMode(buttonPin, INPUT);
9    pinMode(ledPin, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop() {
13   buttonState = digitalRead(buttonPin);
14
15   if (buttonState == HIGH) {
16     digitalWrite(ledPin, HIGH);
17     Serial.println("Tombol ditekan! -> LED ON");
18   } else {
19     digitalWrite(ledPin, LOW);
20   }
21 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')

New Line 115200 baud

Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON

Ln 21, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM5 3

Percobaan ini dirancang untuk membaca interaksi tombol tekan (*push button*) sebagai *digital input* menggunakan bantuan konfigurasi resistor *pull-down* eksternal. Di dalam fungsi `setup()`, pin saklar (GPIO 4) ditetapkan sebagai INPUT, pin LED

(GPIO 5) sebagai OUTPUT, dan komunikasi serial diaktifkan pada kecepatan 115200 baud. Pada bagian `loop()`, mikrokontroler memantau kondisi tegangan pin input secara *real-time* memanfaatkan instruksi `digitalRead(buttonPin)`.

Saat saklar ditekan, arus 3,3V mengalir ke pin GPIO 4 sehingga kondisi terbaca HIGH. Situasi ini memicu instruksi *conditional* `if` untuk memberi luaran HIGH ke pin LED sehingga LED aktif menyala, disertai pencetakan notifikasi "Tombol ditekan! -> LED ON" pada *Serial Monitor*. Begitu saklar dilepas, resistor 10 k Ω menarik tegangan kembali ke jalur *Ground* (kondisi LOW), yang mana blok `else` akan memadamkan LED. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa sistem berhasil membaca masukan fisik dan meresponsnya sesuai logika program.